

加齢と血管作動薬の血管への影響： 2つの指容積脈波測定と比較

原題：The Vascular Impact of Aging and Vasoactive Drugs: Comparison of Two Digital Volume Pulse Measurements

Sandrine C. Millasseau, Ronan P. Kelly, James M. Ritter, Philip J. Chowieniczky

キングス・カレッジ・ロンドン、心血管生物学・医学センター、St. Thomas' Hospital 臨床薬理学部門、英国・ロンドン
連絡先および別刷り請求先：Dr. Philip J. Chowieniczky, Department of Clinical Pharmacology, St. Thomas' Hospital, Lambeth Palace Road, London SE1 7EH, UK; e-mail: phil.chowieniczky@kcl.ac.uk

2002年10月30日受付／2002年11月26日一次判定／2003年1月22日受理

本研究は Micro Medical からの助成を受けた。

© 2003 by the American Journal of Hypertension, Ltd. Published by Elsevier Inc.

凡例：本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・図1～5のキャプション・表1～2・脚注・引用文献を、省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。本文中の上付き文献番号は「文献 n」の形で本文中に残した。テキスト抽出で失われていた負号・不等号（表1・表2の相関係数、「<40歳」「<5%」など）は原著ページ画像で確認して復元した。

抄録

背景：圧波反射の指標（ RI_{DVP} ）と大動脈スティフネスの指標（ SI_{DVP} ）は、指容積脈波（digital volume pulse: DVP）から導出できる。DVP の2次微分から得られる指標もまた、血管老化と血管作動薬の効果を特徴づけるために提案されている。

方法：我々は、健常男性124名において、 RI_{DVP} および SI_{DVP} と、DVP の2次微分の連続するピークから算出される指標 a/b、a/c、a/d、a/e とを比較した。DVP は指を透過する赤外光を測定することによって取得した。10名の男性では、ベースライン時と、ニトログリセリン（glyceryl trinitrate: GTN、3～300 μ g/分）の静脈内投与中、および別の機会にアンジオテンシン II（AII、75～300 μ g/分）と生理食塩水（溶媒）の静脈内投与中に測定を行った。

結果： SI_{DVP} は年齢と強く関連していた（ $R = 0.63$, $P < .001$ ）が、AII や GTN の影響はほとんど受けなかった。 RI_{DVP} は年齢との関連は弱かったが、AII 投与中には一貫した用量依存性の増加を、GTN 投与中には減少を示した。d/a は年齢と強く関連し（ $R = -0.66$, $P < .001$ ）、血管作動薬の影響を受けたが、GTN 投与中には用量依存的な変化を示さなかった。他の2次微分指標は年齢との相関がより弱く、血管作動薬に対して一貫しない反応を示した。異なる機会に測定した SI_{DVP} と d/a の被験者内標準偏差は、それぞれ「血管老化の年数」に換算して2.1年と5.4年であった。

結論：健常男性において、 RI_{DVP} は d/a より血管作動薬の効果の指標として信頼できる可能性がある。 SI_{DVP} は d/a と同程度に年齢と関連するが、変動がより小さく、したがって血管老化のより良い指標となりうる。Am J Hypertens 2003;16:467–472 © 2003 American Journal of Hypertension, Ltd.

訳注（原文内の不整合）：抄録では AII の用量が「75 to 300 $\mu\text{g}/\text{min}$ 」と記されているが、本文「方法」では「75, 150, and 300 ng/min 」とされている。また抄録では2次微分指標を「a/b, a/c, a/d, a/e」と記しているが、本文では一貫して「b/a, c/a, d/a, e/a」と記されている。いずれも原文どおりに訳出した。

心周期中に指腹を透過する光を測定すること（フォトプレチスモグラフィ）により、指容積脈波（DVP）が得られる。加齢および血管疾患に伴う DVP の輪郭の変化は、1941年に Dillon と Hertzman によって記述された（文献 1）。1967年に Morikawa（文献 2）は、有機硝酸薬が DVP 輪郭に著明な変化をもたらすことを示した。その後 DVP は硝酸薬のバイオアベイラビリティの評価（文献 3）や、動物およびヒトにおける内皮依存性血管拡張の評価（文献 4, 5）に用いられてきた。しかしながら、DVP の規定因子と、硝酸薬が DVP 輪郭に影響を及ぼす機序については議論があった。DVP の輪郭は主として全身の血管系によって影響され（文献 5）、末梢の圧脈波と複雑ではあるが予測可能な関係をもつ（文献 6）。したがって、DVP に対する硝酸薬の効果は、圧脈波の場合に Kelly ら（文献 7）および Nichols と O'Rourke（文献 8）が示したように、圧波反射の減少によるものである可能性が高い。DVP から導出される2つの指標が提案されている。すなわち、圧波反射の指標（ RI_{DVP} ）と大動脈スティフネスの指標（ SI_{DVP} ）である。 RI_{DVP} は波形の拡張期ピーク／変曲点の相対の高さから得られる（図1）（文献 9）。 SI_{DVP} は被験者の身長と波形の拡張期ピーク／変曲点のタイミングから導出される（図1）（文献 5, 9）。それは大動脈および大動脈系における脈波伝播速度（pulse wave velocity: PWV）の推定値を提供し、PWV は今後は大動脈スティフネスと血管老化に依存する（文献 8）。

DVP の解析に対する別のアプローチが Takazawa ら（文献 10）および Bortolotto ら（文献 11）によって用いられた。彼らは波形の形状の変化を定量するために DVP の2次微分（ $d^2\text{DVP}/dt^2$ 、「加速度脈波」）を用いた。典型的には $d^2\text{DVP}/dt^2$ 波形は5つの明瞭な波、すなわち a、b、c、d、e から成る（図 2）。これらの波の相対的高さ（b/a、c/a、d/a、e/a）、とくに d/a 比は、年齢、血圧（BP）、および血管作動薬の効果と関連づけられてきた（文献 10, 11）。それらは青年期および治療中の高血圧患者における動脈スティフネスの検討に用いられてきた（文献 12, 13）。これらの指標の算出は単純明快であるが、心血管系の生体力学的性質と関連づけることは困難である。本研究の目的は、DVP から導出される指標（ RI_{DVP} と SI_{DVP} ）を $d^2\text{DVP}/dt^2$ 指標と比較することであった。我々は、これらの指標のそれぞれと年齢および動脈 BP との関連を検討し、その再現性（repeatability）と再産性（reproducibility）を比較し、血管作動薬に対する反応を測定した。

方法

研究は St. Thomas' Hospital 研究倫理委員会の承認を得て、被験者のインフォームド・コンセントのもとで実施した。血管作動薬を用いる研究については書面によるインフォームド・コンセントを取得した。

DVP の取得

DVP の取得には、右手示指に装着し 940 nm の赤外光を透過させるフォトプレチスモグラフ (Micro Medical, Gillingham, Kent, UK) を用いた。測定は、静かな温度管理された臨床検査室 ($25^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$) で少なくとも20分間安静にした後、被験者を仰臥位として行った。フォトプレチスモグラフからの信号は、サンプリング周波数 100 Hz の12ビット・アナログーデジタル変換器を用いてデジタル化した。以前に記述したとおり (文献 9)、 RI_{DVP} と SI_{DVP} の客観的な測定を提供するために自作のソフトウェアを用いた。DVP 波形は少なくとも10心周期にわたって記録し、加算平均して単一の波形を得た。 RI_{DVP} は、拡張期ピーク (ピークが存在しない場合は変曲点) の高さを収縮期ピークの振幅に対する百分率として表したものと決定した。 SI_{DVP} は被験者の身長 (h) と、波形における収縮期ピークから拡張期ピーク／変曲点までの時間 (T_{DVP}) から算出した。すなわち $SI_{DVP} = h/T_{DVP}$ である。したがって RI_{DVP} は DVP の収縮期成分と拡張期成分の相対的振幅によって決定され、 SI_{DVP} はこれらの成分の相対的なタイミングによって決定される。DVP の拡張期成分は40歳未満の被験者の大多数では明瞭なピークとして現れるが、より高齢の被験者ではピークではなく変曲点として現れることがある。拡張期ピーク／変曲点は、波形の1次微分が最もゼロに近くなる点と定義した (文献 9)。明瞭なピークは1次微分がゼロになる (正から負へのゼロ交差) ときに生じる。明瞭なピークが存在しない場合、変曲点は1次微分が最もゼロに近くなる点として定義できる。

d^2DVP/dt^2 は、Remez デジタル・ローパスフィルタ (通過帯域周波数 10 Hz、阻止帯域周波数 12 Hz、通過帯域リップル 0.05 dB、阻止帯域減衰 100 dB) を用いて DVP 信号をフィルタ処理した後、微分することによって得た。カットオフ周波数の影響は研究前に確認しており (未発表データ)、10 Hz のカットオフ周波数では情報の損失は生じなかった。動脈圧脈波内の情報の大部分は最初の10次高調波内に含まれるため、これは想定されるところである (文献 8)。a 波は2次微分の最大値と定義した。b、c、d、e の各波は、a 波の後の3次微分の1番目、2番目、3番目、4番目の連続するゼロ交差点として決定した。b/a、c/a、d/a、e/a の各比は最低10心周期について求め、これらの値の平均を解析に用いた。

図1 指腹を透過する赤外光の透過を測定して記録された指容積脈波。波形の収縮期成分 (白矢印と白い領域) は主として前進する圧波 (Fw) に由来し、拡張期成分 (網掛け矢印と網掛け領域) は主として下半身の小動脈から大動脈に沿って反射して戻る圧波 (Rw) に由来する。波形の振幅に対する拡張期早期ピークの高さが、圧波反射の指標 (RI_{DVP}) を与える。収縮期ピークと拡張期ピーク間の時間遅れ (T_{DVP}) は、大動脈起始部から見かけの反射部位までとその復路にわたる圧波の通過時間に関係する。この経路長は被験者の身長 (h) に比例すると仮定でき、大動脈スティフネスの指標 (SI_{DVP}) は $SI_{DVP} = h/T_{DVP}$ として定式化できる。

図2 指容積脈波 (DVP) とその1次微分および2次微分 (d^2DVP/dt^2)。a、b、c、d、e の各波は d^2DVP/dt^2 波形の正および負のピークとして定義される。

健常男性における DVP および d^2DVP/dt^2 指標と年齢・BP の関連

DVP と2次微分は、南ロンドンで広告により募集した無症候性の男性124名 (年齢 20~74歳; BP $125 \pm 18/72 \pm 13$ mm Hg、平均 $\pm$ SD) で取得した。糖尿病あるいは高血圧以外の心血管疾患の既往を有する

被験者はおらず（124名中9名が本態性高血圧の既往診断を有していた）、いずれも血管作動薬を服用していなかった。血圧はオシロメトリック装置（Dinamap, Critikon, UK）により、連続する3回の測定値の平均を用いて測定した。安静条件下で5分間隔で DVP を3回連続記録し、これらの記録から導出された指標の平均値を解析に用いた。

再現性（Repeatability）と再産性（Reproducibility）

健康正常血圧男性8名（32 ± 7歳；BP 118 ± 12/61 ± 7 mm Hg）を、少なくとも3日間隔をあけた4つの異なる機会に検査した。DVP と2次微分の指標は、それぞれ少なくとも10心周期から成り5分間隔をあけた3回の連続記録中に取得した。再現性は同日に得られた測定値の被験者内標準偏差（within subject standard deviation: WSD）の平均として評価し、再産性は異なる日に行われた測定値の WSD として評価した。再現性と再産性は被験者内変動係数（within subject coefficient of variation: WCV、WSD/平均 × 100% に等しい）としても表した。年齢と高度に相関する測定値（ SI_{DVP} と d/a）については、 SI_{DVP} および d/a と年齢を関係づける回帰直線の傾きから決定される、血管老化の等価年数として WSD を表した。

血管作動薬が DVP および d^2DVP/dt^2 指標に及ぼす効果

健康正常血圧男性10名（31 ± 6歳；BP 123 ± 17/62 ± 7 mm Hg）が、単盲検無作為化・3相・プラセボ対照クロスオーバー試験デザインに従って3日間来院した。仰臥位で30分間安静にした後、被験者は生理食塩水の静脈内投与を15分間受け、次いで別の日に、ニトログリセリン（GTN、3、30、300 μg/分；David Bull Laboratories, Victoria, Australia；各用量15分間）、アンジオテンシン II（AII、75、150、300 ng/分；Clinalfa, Läufelfingen, Germany；各用量15分間）、および 0.9% 生理食塩水（溶媒）の静脈内投与を受けた。DVP はベースライン時と、血管作動薬／生理食塩水投与の最後の5分間に記録した。

統計

データは平均 ± SD（被験者特性）あるいは平均 ± SE（結果）として示す。WSD、したがって WCV は Quan と Shih（文献 14）が記述した式を用いて求めた。DVP 指標と年齢、収縮期 BP、拡張期 BP、平均動脈圧（MAP）との関連は、単変量および重回帰分析を用いて検討した。薬剤の効果は反復測定分散分析を用いて検討した。すべての検定は両側検定とし、 $P < .05$ を有意とした。

結果

健康男性における DVP および d^2DVP/dt^2 指標と年齢・BP の関連

DVP および d^2DVP/dt^2 指標と年齢・BP を関係づける相関係数を表1にまとめる。 SI_{DVP} は年齢（図3）および BP と強く関連していた。 d^2DVP/dt^2 指標のうち、d/a が年齢（図3）および BP と最も強い関連を示し、その相関係数は SI_{DVP} のものと同程度の大きさであった。重回帰分析により、d/a と SI_{DVP} はともに年齢と MAP に独立して相関することが示された（いずれも $P < .001$ ）。

表1 年齢、血圧、および指容積脈波（DVP）と DVP の2次微分（ d^2DVP/dt^2 ）から導出される指標の間の相関

	DVP 指標		d^2DVP/dt^2 指標			
	SI_{DVP}	RI_{DVP}	b/a	c/a	d/a	e/a
年齢	0.63*	0.24	0.51*	-0.53*	-0.66*	0.08
SBP	0.48*	0.08	0.19	-0.17	-0.39*	0.17
DBP	0.68*	0.28	0.18	-0.24	-0.57*	0.28
MAP	0.51*	0.18	0.16	-0.13	-0.41*	0.23

b/a=指容積脈波の2次微分（ d^2DVP/dt^2 ）の第1ピークに対する第2ピークの比；c/a= d^2DVP/dt^2 の第1ピークに対する第3ピークの比；d/a= d^2DVP/dt^2 の第1ピークに対する第4ピークの比；e/a= d^2DVP/dt^2 の第1ピークに対する第5ピークの比； SI_{DVP} =DVP のスティフネス指数； RI_{DVP} =DVP の反射指数；SBP=収縮期血圧；DBP=拡張期血圧；MAP=平均動脈圧。

* $P < .001$ 。

図3 (a) 指容積脈波から導出される SI_{DVP} と年齢の関係、および (b) 健常男性124名における指容積脈波の2次微分から導出される d/a 指標と年齢の関係。点線は回帰直線の 95% 信頼限界を表す。略号は図1と同じ。

[図中の表記] SI_{DVP} (m/s)= SI_{DVP} (m/秒)、Age (years)=年齢 (歳)、(a) $R = 0.63$, $P < 0.001$ 、(b) $R = -0.66$, $P < 0.001$ 。

再現性と再産性

再現性と再産性のデータを表2にまとめる。DVP 指標 RI_{DVP} と SI_{DVP} の WCV は、同日の連続測定（再現性）ではいずれも 5% 未満であり、異なる日の測定（再産性）では RI_{DVP} と SI_{DVP} でそれぞれ 13.8% と 5.1% であった。 d^2DVP/dt^2 指標の WCV は、これらの指標の平均値がゼロに近いため高かった。この状況では WCV の解釈は困難であり、 SI_{DVP} と d/a の測定単位が同一にスケーリングされている限り、WSD のほうがより多くの情報を提供する。 SI_{DVP} と d/a は年齢と高度に相関していたため、我々は（図3の回帰直線の傾きを用いて） SI_{DVP} と d/a の WSD を血管年齢の等価変化を表すようスケーリングし、 SI_{DVP} と d/a についてそれぞれ血管老化 2.1 年と 5.4 年の WSD を得た。

表2 指容積脈波およびその2次微分から導出される指標の再現性と再産性

	再現性 (Repeatability)			再産性 (Reproducibility)		
	平均*	WSD	WCV	平均†	WSD	WCV
SI_{DVP} (m/s)	6.33	0.28	4.39%	6.23	0.32	5.08%
RI_{DVP} (%)	62.99	2.93	4.65%	62.99	8.69	13.80%
b/a	-0.79	0.04	4.88%	-0.79	0.05	5.96%
c/a	0.06	0.02	33.64%	0.06	0.05	80.27%
d/a	-0.08	0.02	20.76%	-0.08	0.03	43.91%
e/a	0.19	0.02	12.23%	0.19	0.04	21.86%

WSD=被験者内標準偏差の平均；WCV=被験者内変動係数；その他の略号は表1と同じ。

* 同日の測定の平均。

† 4つの別々の機会における測定の平均。

血管作動薬が DVP および d^2DVP/dt^2 指標に及ぼす効果

生理食塩水（溶媒）の静脈内投与中には、心拍数、BP、 RI_{DVP} 、 SI_{DVP} 、 d^2DVP/dt^2 指標に有意な変化はなかった。AII は MAP の 15 ± 1 mm Hg の用量依存性の上昇をもたらし、最高用量で RI_{DVP} を $12.6\% \pm 2.1\%$ 増加させ、 SI_{DVP} を 2.6 ± 0.7 m/秒 増加させ、 d/a を 0.18 ± 0.02 減少させた（図4、いずれも $P < .005$ ）。GTN は MAP の 16 ± 2 mm Hg の用量依存性の低下をもたらし、最高用量で RI_{DVP} を $32\% \pm 4.7\%$ 減少させ、 SI_{DVP} を 1.8 ± 0.6 m/秒 減少させた（図5、いずれも $P < .001$ ）。 d/a は GTN 投与中には用量依存的に変化しなかった（図5）。他の d^2DVP/dt^2 指標 b/a 、 c/a 、 e/a もまた、AII と GTN に対して一貫した反応を示さなかった。心拍数は AII 投与中には有意に変化しなかったが、GTN 投与中には 11.7 ± 0.9 /分 増加した（ $P < .001$ ）。血管作動薬を投与された被験者において、心拍数は SI_{DVP} 、 RI_{DVP} 、 d/a のいずれとも有意に相関しなかった。

図4 アンジオテンシン II（AII）が (a) DVP から得られる反射指数（ RI_{DVP} ）、(b) DVP からの SI_{DVP} 、(c) DVP の2次微分からの d/a 指標、(d) 平均動脈圧（MAP）に及ぼす効果。その他の略号は図1～3と同じ。

〔図中の表記〕 AII (ng/min)=AII (ng/分)、 RI_{DVP} (%)= RI_{DVP} (%)、 SI_{DVP} (m/s)= SI_{DVP} (m/秒)、MAP (mmHg)=MAP (mmHg)。各パネルの有意水準は (a) $P < 0.01$ 、(b) $P < 0.05$ 、(c) $P < 0.001$ 、(d) $P < 0.005$ 。

図5 ニトログリセリン（GTN）が (a) DVP から得られる RI_{DVP} 、(b) DVP からの SI_{DVP} 、(c) DVP の2次微分からの d/a 指標、(d) MAP に及ぼす効果。その他の略号は図1～4と同じ。

考察

加齢および血管疾患に伴う DVP の変化は、長年にわたって認識されてきた（文献 1）。これらの変化を定量するアプローチは、DVP から直接得られる測定値を用いるか、DVP の2次微分を解析するか（文献 10）で異なってきた。2次微分の解析は、トレースを単に目視するだけでは明らかでないかもしれない DVP の輪郭の微妙な変化を同定できるという潜在的な利点をもつ。このアプローチの欠点は、 d/a のような2次微分指標の物理的意味が明白でないことである。DVP から得られる指標 RI_{DVP} と SI_{DVP} は、圧波反射と大動脈スティフネスの観点から解釈できる。圧波反射は主として小動脈の変化によって決定される（文献 8）、小動脈は大動脈系と比較して加齢に伴う変化が少ない（文献 15）。本研究において RI_{DVP} は年齢と有意な相関を示さなかったが、AII と GTN によって用量依存的に著明に影響された。これは、これらの薬剤が小動脈のトーンに影響を及ぼして波反射を変化させるという効果と一致する。2次微分指標のうち、 d/a は最も再現性が高く（最も低い WSD）、年齢と最も高度に相関し、AII に対して一貫した反応を示した。しかしながら d/a は、GTN に対して一貫した用量依存性の反応を示さなかった。これは、GTN が導管動脈と細動脈／抵抗血管に及ぼす用量依存的な差異のある効果によるのかもしれない（文献 16）。AII が d/a に及ぼす効果は、中心 BP の変化（それは上腕 BP の変化を上回りうる（文献 7））による大動脈スティフネスへの間接的な効果を通じて媒介される可能性がある。しかしながら、変化の大きさと、GTN 投与中にみられた d/a と MAP の変化の乖離は、 d/a が大動脈系と小動脈の双方によって影響されることを示唆している。これは、 d/a と大動脈 PWV の乖離を示す最近の観察によっても

支持される（文献 11, 13）。このことは、 d/a を RI_{DVP} や SI_{DVP} より解釈しにくいものになっているかもしれない。

SI_{DVP} は DVP の収縮期成分と拡張期成分のタイミングから導出され、したがって主として大動脈系における PWV によって影響され（文献 5, 9）、PWV は今後は大動脈スティフネスによって決定される（文献 8）。 SI_{DVP} は頸動脈―大腿動脈 PWV と強く相関し、PWV でみられるのと同様の年齢および BP との関連を示す（文献 9）。大動脈スティフネスは加齢に伴う変化と密接に関連しており、心血管イベントの重要なリスク因子としてますます認識されている（文献 17–19）。先行研究から予想されたとおり（文献 9）、 SI_{DVP} は年齢と強い正の相関を示した。 d/a もまた年齢と高度な負の相関を示した。加速された血管老化、あるいは血管老化を予防・逆転させる介入の効果を検出するうえでのこれらの指標の相対的な有用性は、その再産性に対する変化の程度と、交絡因子に対する感受性の有無によって部分的に決定されるであろう。 d/a と SI_{DVP} の再産性の比較は、 d/a の平均値がゼロに近く、測定の下元が異なるため問題がある。そこで我々は SI_{DVP} と d/a の WSD を血管年齢の等価変化として表し、 SI_{DVP} と d/a についてそれぞれ血管老化 2.1 年と 5.4 年の WSD を得た。AII と GTN に対する SI_{DVP} の変化は比較的軽微であり、BP の変化によって説明できた。これに対し、 d/a はより大きな程度に変化した。 d/a と比較した SI_{DVP} のより高い再産性、血管作動薬に対する変化がより顕著でないこと、しかし年齢との相関が同程度であることは、健常男性において SI_{DVP} が血管老化の指標として少なくとも d/a と同程度に有用でありうることを示唆している。しかしながら、 SI_{DVP} あるいは d/a が大動脈 PWV のような他の血管老化の指標と同様の予後情報を提供するかどうかを確立し、リスク評価に関してこれらの指標がどのように比較されるかを判定するには、前向き研究が必要であろう。

結論として、健常男性において、 RI_{DVP} は d/a より血管作動薬の効果の指標として信頼できる可能性がある。 SI_{DVP} は d/a と同程度に年齢と関連するが、変動がより小さく、したがって血管老化のより良い指標となりうる。

引用文献

1. Dillon JB, Hertzman AB: The form of the volume pulse in the finger pad in health, arteriosclerosis and hypertension. *Am Heart J* 1941;21:172–190.
2. Morikawa Y: Characteristic pulse wave caused by organic nitrates. *Nature* 1967;213:841–842.
3. Lund L: Digital pulse plethysmography in studies of the haemodynamic response to nitrates—a survey of recording methods and principles of analysis. *Acta Pharmacol Toxicol* 1986;59:79–96.
4. Klemsdal TO, Andersson TLG, Matz J, Ferns GAA, Gjesdal K, Änggård EE: Vitamin E restores endothelium dependent vasodilatation in cholesterol fed rabbits: In vivo measurements by photoplethysmography. *Cardiovasc Res* 1994;28:1397–1402.
5. Chowienzyk PJ, Kelly RP, MacCallum H, Millasseau SC, Andersson TLG, Gosling RG, Ritter JM, Änggård EE: Photoplethysmographic assessment of pulse wave reflection: Blunted endothelium-dependent response to beta2 adrenergic vasodilation in type II diabetes. *J Am Coll Cardiol* 1999;34:2007–2014.
6. Millasseau SC, Guigui FG, Kelly RP, Prasad K, Cockcroft JR, Ritter JM, Chowienzyk PJ: Non-invasive assessment of the digital volume pulse: comparison with the peripheral pressure pulse. *Hypertension* 2000;36:952–956.
7. Kelly RP, Gibbs HH, O'Rourke MF, Daley JE, Mang K, Morgan JJ, Avolio AP: Nitroglycerin has more favourable effects on left ventricular afterload than apparent from measurement of pressure in a peripheral artery. *Eur Heart J* 1990;11:138–144.

8. Nichols WW, O'Rourke MF: McDonald's Blood Flow in Arteries. Theoretical, Experimental and Clinical Principles. Oxford University Press Inc., New York, 1998, pp 223–242.
9. Millasseau SC, Kelly RP, Ritter JM, Chowienczyk PJ: Analysis of age related changes in large artery stiffness by digital pulse contour analysis. *Clin Sci (Colch)* 2002;103:371–377.
10. Takazawa K, Tanaka N, Fujita M, Matsuoka O, Saiki T, Aikawa M, Tamura S, Ibukiyama C: Assessment of vasoactive agents and vascular ageing by the second derivative of photoplethysmograph waveform. *Hypertension* 1998;32:365–370.
11. Bortolotto LA, Blacher J, Kondo T, Takazawa K, Safar ME: Assessment of vascular aging and atherosclerosis in hypertensive subjects: Second derivative of photoplethysmogram versus pulse wave velocity. *Am J Hypertens* 2000;13:165–171.
12. Miyai N, Miyashita K, Arita M, Morioka I, Kamiya K, Takeda S: Noninvasive assessment of arterial distensibility in adolescents using the second derivative of photoplethysmogram waveform. *Eur J Appl Physiol* 2001;86:119–124.
13. Hashimoto J, Chonan K, Aoki Y, Nishimura T, Ohkubo T, Hozawa A, Suzuki M, Matsubara M, Michimata M, Araki T, Imai Y: Pulse wave velocity and the second derivative of the finger photoplethysmogram in treated hypertensive patients: Their relationship and associating factors. *J Hypertens* 2002;20:2415–2422.
14. Quan H, Shih WJ: Assessing reproducibility by the within-subject coefficient of variation with random effects model. *Biometrics* 1996;52:1195–1203.
15. Heijden-Spek JJ, Staessen JA, Fagard RH, Hoeks AP, Boudier HA, van Bortel LM: Effect of age on brachial artery wall properties differs from the aorta and is gender dependent: A population study. *Hypertension* 2000;35:637–642.
16. Jiang XJ, O'Rourke MF, Jin WQ, Liu LS, Li CW, Tai PC, Zhang XC, Liu SZ: Quantification of glyceryl trinitrate effect through analysis of the synthesized ascending aortic pressure waveform. *Heart* 2002;88:143–148.
17. Blacher J, Asmar R, Djane S, London GM, Safar ME: Aortic pulse wave velocity as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients. *Hypertension* 1999;33:1111–1117.
18. Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R, Gautier I, Laloux B, Guize L, Ducimetiere P, Benetos A: Aortic stiffness is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. *Hypertension* 2001;37:1236–1241.
19. Meaume S, Benetos A, Henry OF, Rudnichi A, Safar ME: Aortic pulse wave velocity predicts cardiovascular mortality in subjects >70 years of age. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2001;21:2046–2050.